For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تقديم السؤال الأساس

وضع أهداف في الرياضيات لتعلم مركّز

يتعلّم الطلاب الدوال العكسية وطرائق استعمالها في حل المسائل. معكوس الدالة يعكس ترتيب المخرجات والمدخلات. للدالة f دالة عكسية f^{-1} إذا وفقط إذا كانت الدالة الأصلية واحدًا لواحد. يتعلم الطلاب إيجاد معكوس دالة جبريًّا وباستعمال جدول.

مثال 1 فهم الدوال العكسية

بناء الطلاقة الإجرائية انطلاقًا من الاستيعاب المفاهيمي

س: كيف يمكن استعمال كلمة "عكسي" بطريقة أخرى في الرياضيات؟ ما وجه الشبه بين هذه المفاهيم؟

[معكوس جمعي، عملية عكسية؛ هذان المفهومان يربطان بين شيئين أحدهما معكوس الآخر بطريقة ما.]

س: ما العلاقة بين مجال ومدى دالة ومجال ومدى معكوسها؟

[مجال معكوس الدالة هو مدى الدالة، ومدى معكوس الدالة هو مجال الدالة.]

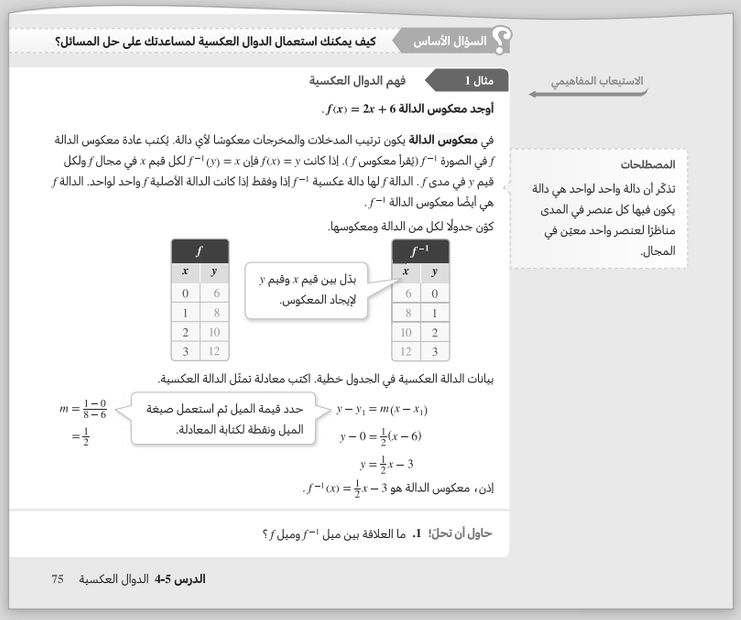
حاول أن تحلّ! الإجابات

1. ميل f^{-1} هو النظير الضربي لميل f.

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: ما النظير الضربي؟

[النظير الضربي لعدد هو مقلوب ذلك العدد. ناتج ضرب أي عدد، عدا الصفر، في مقلوبه يساوي 1]



السؤال الأساس: كيف يمكنك استعمال الدوال العكسية لمساعدتك على حل المسائل؟

الاستيعاب المفاهيمي

مثال 1 فهم الدوال العكسية

أوجد معكوس الدالة $f(x) = 2x + 6$.

في **معكوس الدالة** يكون ترتيب المدخلات والمخرجات معكوسًا لأي دالة. يُكتب عادة معكوس الدالة f في الصورة f^{-1} (يُقرأ معكوس f). إذا كانت $f(x) = y$ فإن $f^{-1}(y) = x$ لكل قيم y في مدى f. الدالة f لها دالة عكسية f^{-1} إذا وفقط إذا كانت الدالة الأصلية f واحد لواحد. الدالة f هي أيضًا معكوس الدالة f^{-1}.

المصطلحات: تذكّر أن دالة واحد لواحد هي دالة يكون فيها كل عنصر في المدى مناظرًا لعنصر واحد معيّن في المجال.

كوّن جدولًا لكل من الدالة ومعكوسها.

f	
x	y
0	6
1	8
2	10
3	12

بدّل بين قيم x وقيم y لإيجاد المعكوس.

f^{-1}	
x	y
6	0
8	1
10	2
12	3

بيانات الدالة العكسية في الجدول خطية. اكتب معادلة تمثل الدالة العكسية.

$y - y_1 = m(x - x_1)$

$y - 0 = \frac{1}{2}(x - 6)$

$y = \frac{1}{2}x - 3$

حدد قيمة الميل ثم استعمل صيغة الميل ونقطة لكتابة المعادلة.

$m = \frac{1-0}{8-6}$

$= \frac{1}{2}$

إذن، معكوس الدالة هو $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x - 3$.

حاول أن تحلّ! 1. ما العلاقة بين ميل f^{-1} وميل f؟

الدرس 4-5 الدوال العكسية 75

For Qatar MoE Use Only